



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Sintya Shavna Tamawulan - 5024241047

2026

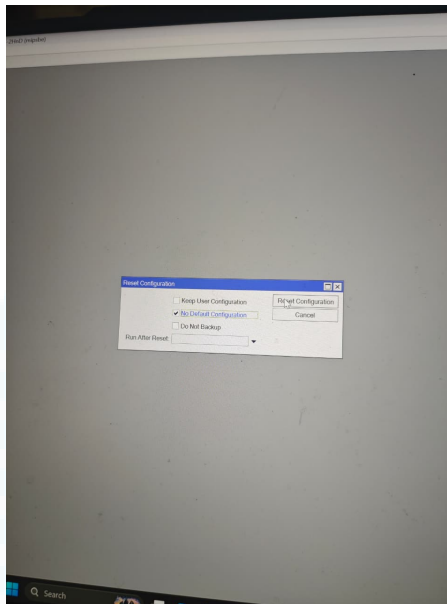
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

Berikut adalah tata cara konfigurasi jaringan nirkabel *Point-to-Point* (P2P) menggunakan dua buah perangkat *Router* Mikrotik melalui bantuan *software* Winbox:

1. Langkah 1: Reset Konfigurasi Awal Router

Memastikan kedua *router* berada dalam kondisi kosong tanpa bawaan konfigurasi default agar tidak memicu terjadinya konflik sirkuit. Masuk ke menu System → Reset Configuration, centang pada opsi *No Default Configuration*, lalu klik Reset Configuration.



Gambar 1: Proses penyetelan ulang (*hard reset*) konfigurasi pada Mikrotik.

2. Langkah 2: Login Otentikasi ke Dalam Perangkat

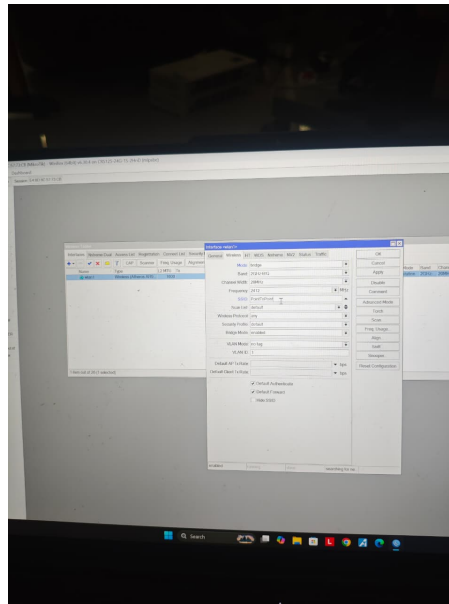
Membuka kembali aplikasi Winbox, pindah ke tab *Neighbors*, kemudian pilih *MAC Address* dari *router* yang terdeteksi. Isi *username* dengan *admin*, kosongkan kolom kata sandi, lalu klik *Connect*.

3. Langkah 3: Aktivasi Interface Wireless (wlan1)

Membuka menu utama *Wireless* pada panel sebelah kiri, lalu pilih tab *WiFi Interfaces*. Cari nama perangkat *wlan1* yang statusnya masih abu-abu (*nonaktif*), klik satu kali, lalu tekan tombol ikon **Centang Biru** (*Enable*) untuk menyalakannya.

4. Langkah 4a: Konfigurasi Mode Wireless pada Router A (Aksis Poin)

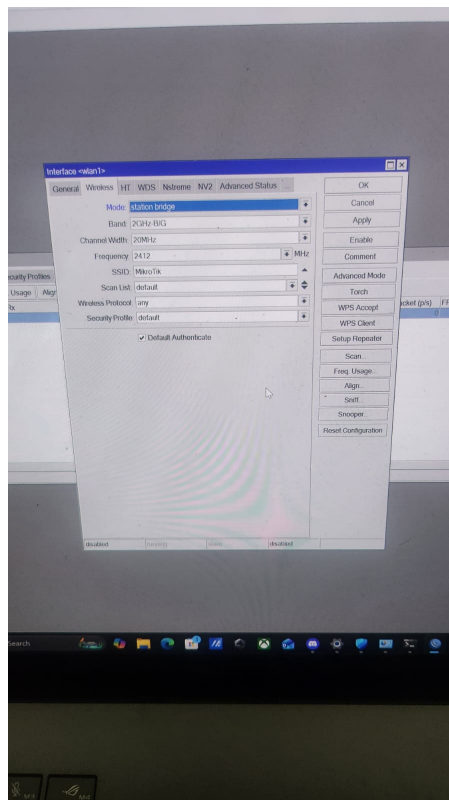
Klik dua kali pada interface *wlan1* Router A, lalu pindah ke tab *Wireless*. Atur parameter *Mode* menjadi *bridge* dan isi kolom *SSID* dengan format nama *PointToPoint_KelompokXX*, lalu klik *Apply* → *OK*.



Gambar 2: Pengaturan mode operasi *bridge* pada pemancar Router A.

5. Langkah 4b: Konfigurasi Mode Wireless pada Router B (Stasiun)

Klik dua kali pada interface wlan1 Router B, set *Mode* ke station. Klik tombol Scan di bagian kanan bawah, pilih wlan1, klik Start, lalu cari SSID PointToPoint_KelompokXX milik Router A. Klik tombol Connect untuk mengunci jaringan sinyal.

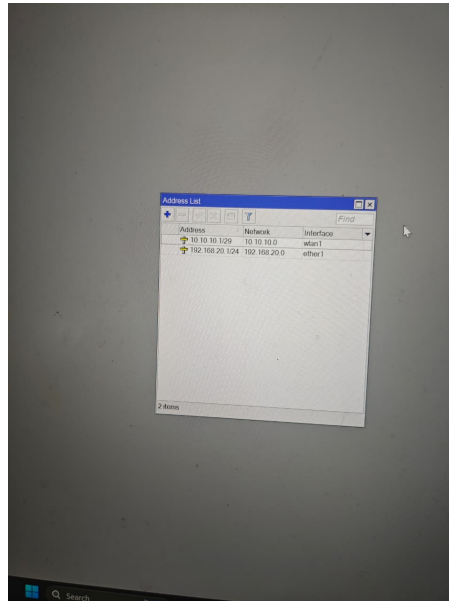


Gambar 3: Proses pemindaian (*scanning*) SSID pancaran Router A dari Router B.

6. Langkah 5: Alokasi IP Address pada Interface wlan1

Membuka menu IP → Addresses, lalu klik ikon + untuk menambahkan alamat IP logis sebagai interkoneksi utama antar-antena nirkabel.

- **Router A:** 10.10.10.1/29 pada interface wlan1
- **Router B:** 10.10.10.2/29 pada interface wlan1



Gambar 4: Pemberian alamat IP segmen *inter-link* udara pada kartu wlan1.

7. Langkah 6: Alokasi IP Address untuk Jaringan Distribusi LAN (ether2)

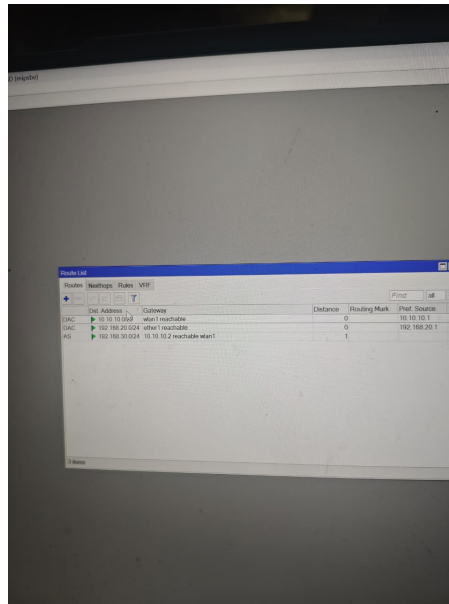
Menambahkan segmen IP lokal pada port fisik kabel ether2 yang terhubung langsung ke laptop praktikan agar bertindak sebagai gerbang utama (*gateway*).

- **Router A:** 192.168.20.1/24 pada interface ether2
- **Router B:** 192.168.30.1/24 pada interface ether2

8. Langkah 7: Konfigurasi Tabel Rute Statis (Static Routing)

Agar kedua jaringan segmen LAN di bawah *router* yang berbeda bisa saling bertukar paket, tambahkan rute manual lewat menu IP → Routes → +.

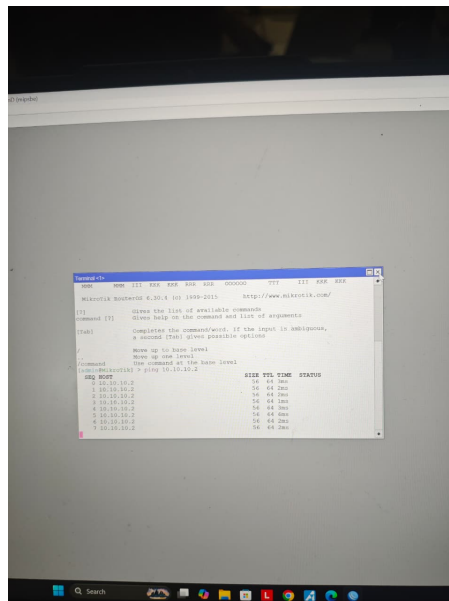
- **Router A:** Dst. Address = 192.168.30.0/24, Gateway = 10.10.10.2
- **Router B:** Dst. Address = 192.168.20.0/24, Gateway = 10.10.10.1



Gambar 5: Pengisian rute manual (*Static Route*) tabel data antar-segmen.

9. Langkah 8: Verifikasi Koneksi Dasar Internal Jaringan MikroTik

Membuka fitur New Terminal di Winbox untuk melakukan pengujian komunikasi awal. Dari terminal Router A ketik perintah `ping 10.10.10.2`, dan dari Router B ketik perintah `ping 10.10.10.1`. Pastikan status merespons tanpa kendala.

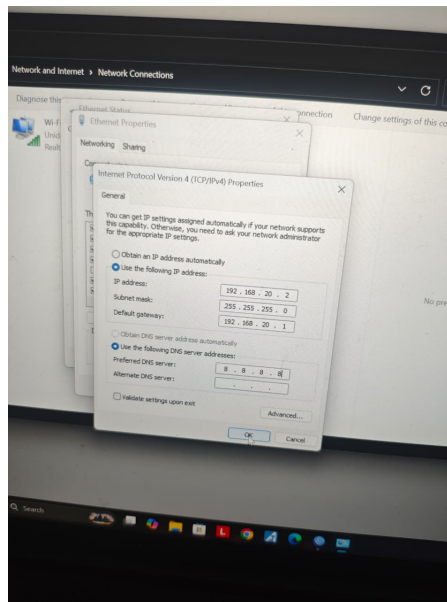


Gambar 6: Dokumentasi keberhasilan konektivitas ping via terminal internal Winbox.

10. Langkah 9: Konfigurasi Parameter IPv4 Statis pada Sistem Operasi Laptop

Mengatur kartu jaringan LAN kabel pada sistem operasi Windows melalui *Control Panel* → *Change adapter settings* → *Properties TCP/IPv4*. Isi alamat host secara konstan:

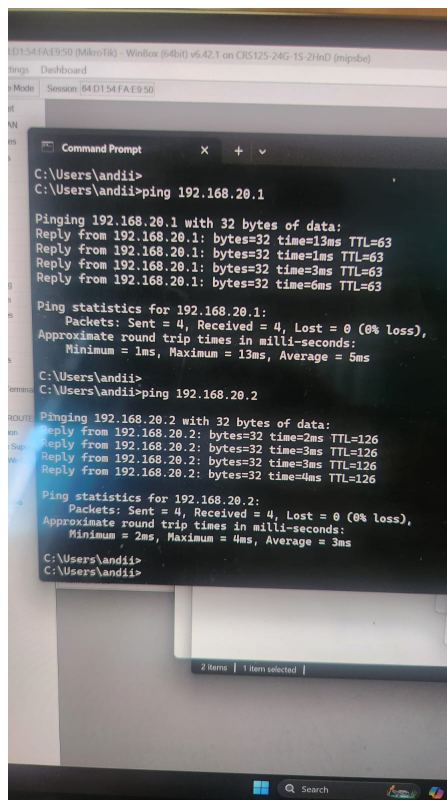
- **Laptop Sisi Router A:** IP = 192.168.20.2, Netmask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.20.1
- **Laptop Sisi Router B:** IP = 192.168.30.2, Netmask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.30.1



Gambar 7: Penyetelan alamat IP statis adapter Ethernet kartu jaringan Windows.

11. Langkah 10: Uji Konektivitas Akhir Antar-Host (End-to-End PING Test)

Membuka aplikasi *Command Prompt* (CMD) pada Laptop 1 di bawah kendali Router A, lalu jalankan eksekusi perintah `ping 192.168.30.2`. Status *Reply* menandakan seluruh sirkuit nir-kabel P2P telah sukses terhubung penuh.



Gambar 8: Dokumentasi uji balasan paket data stabil (0% loss) dari jendela CMD.

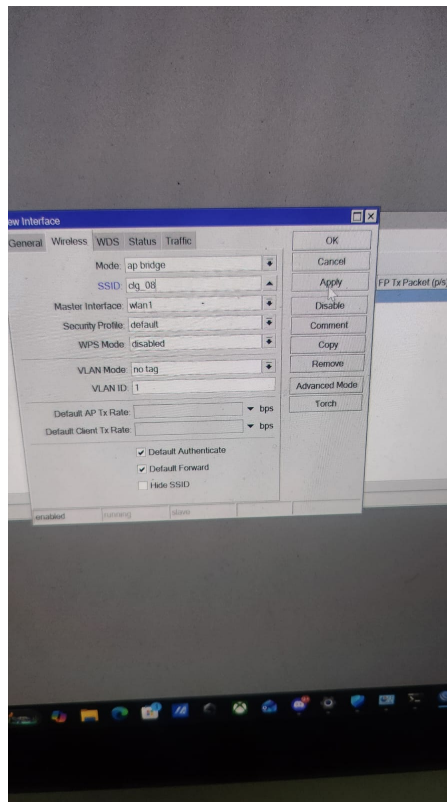
1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Catatan: Prosedur mendasar awal seperti penyetelan ulang konfigurasi, pembacaan MAC Neighbors, dan aktivasi fungsional kartu wlan1 bernilai identik dengan tata cara praktikum pertama.

1.2.1 Konfigurasi Sisi Router A (Sebagai Pusat Access Point)

1. Langkah 1: Mengubah Peran Kerja Mode Nirkabel

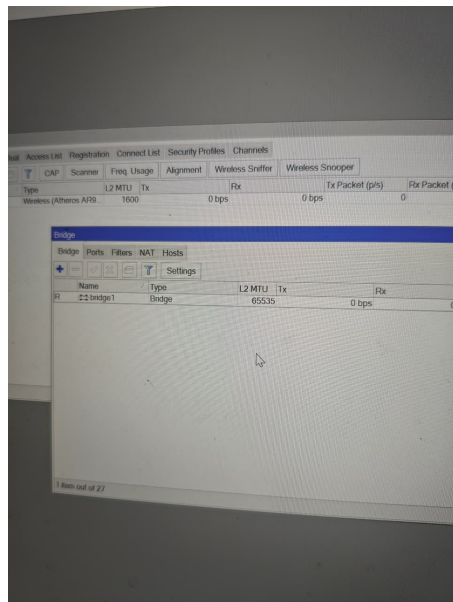
Klik dua kali pada interface wlan1, ubah setelan parameter *Mode* menjadi *ap bridge* agar pemancar mampu membuka jalur interkoneksi ke banyak perangkat stasiun pengikut sekaligus. Isi kolom *SSID* dengan nama PTMP_KelompokXX.



Gambar 9: Modifikasi kartu jaringan wlan1 menjadi pemancar interkoneksi jamak.

2. Langkah 2: Pembuatan Jembatan Virtual (Interface Bridge)

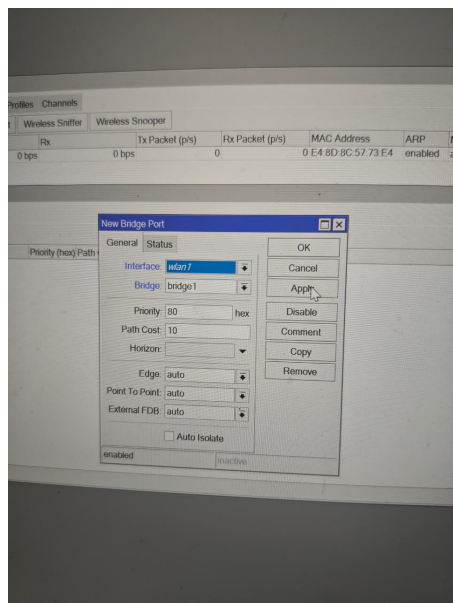
Masuk ke dalam menu *Bridge* di panel utama, pada tab *Bridges* klik tombol berlogo +, lalu beri identitas nama baru (contoh: bridge1). Langkah ini berfungsi menyatukan satu sirkuit logis antar port yang terpisah.



Gambar 10: Pembuatan interface jembatan virtual baru pada sirkuit internal router.

3. Langkah 3: Penggabungan Port Fisik dan Port Nirkabel ke Anggota Bridge

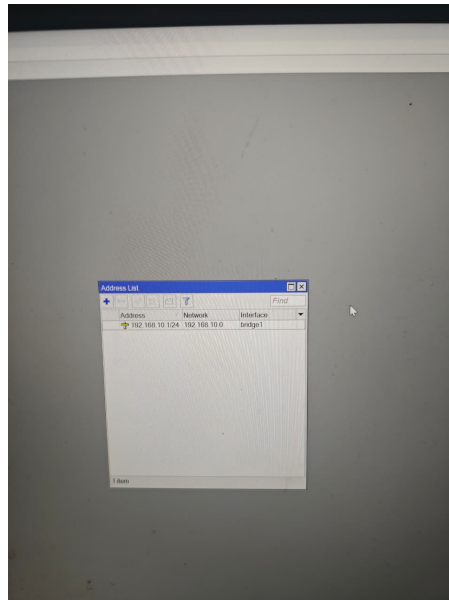
Pindah ke tab *Ports*, lalu tekan tombol +. Tambahkan interface wlan1 ke dalam target bridge1, kemudian lakukan langkah serupa untuk memasukkan interface kabel ether2 ke dalam target bridge1.



Gambar 11: Prosedur pendaftaran wlan1 dan ether2 ke dalam keanggotaan ports bridge1.

4. Langkah 4: Alokasi IP Address Induk pada Interface Bridge

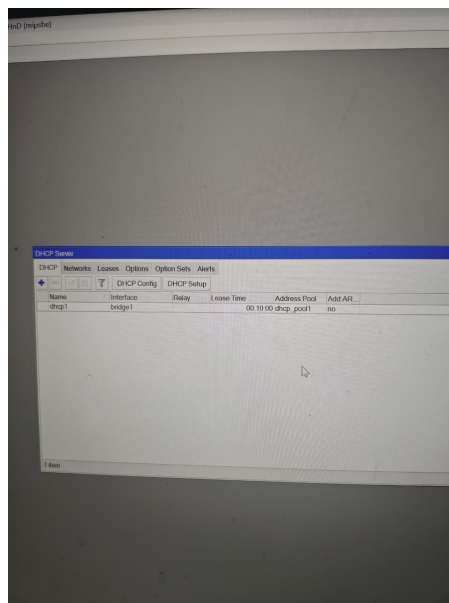
Buka menu IP → Addresses → +. Ketikkan alamat identitas host baru 192.168.10.1/24, namun di bagian kolom pilihan target *Interface*, arahkan secara spesifik menuju kartu jembatan bridge1 (bukan ke wlan1 atau ether2 secara mandiri).



Gambar 12: Penyematan alamat IP gateway induk di dalam interface induk bridge1.

5. Langkah 5: Aktivasi dan Setup Sistem DHCP Server Otomatis

Masuk ke menu IP → DHCP Server, klik tombol DHCP Setup. Pilih target distribusi pada interface bridge1, lalu tekan tombol *Next* terus-menerus hingga seluruh sistem panduan otomatis selesai memproses *pool* pembagian IP.

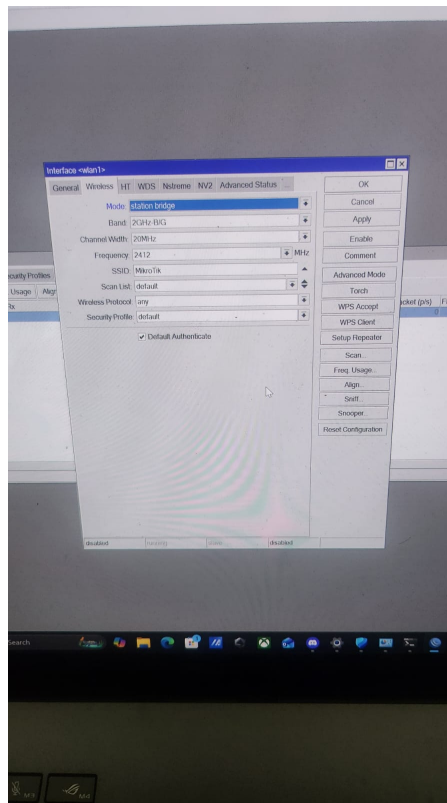


Gambar 13: Eksekusi wizard otomatis DHCP Setup untuk peluncuran alokasi IP dinamis.

1.2.2 Konfigurasi Sisi Router B (Sebagai Station Client)

1. Langkah 1: Set Mode Nirkabel dan Proses Scanning Target

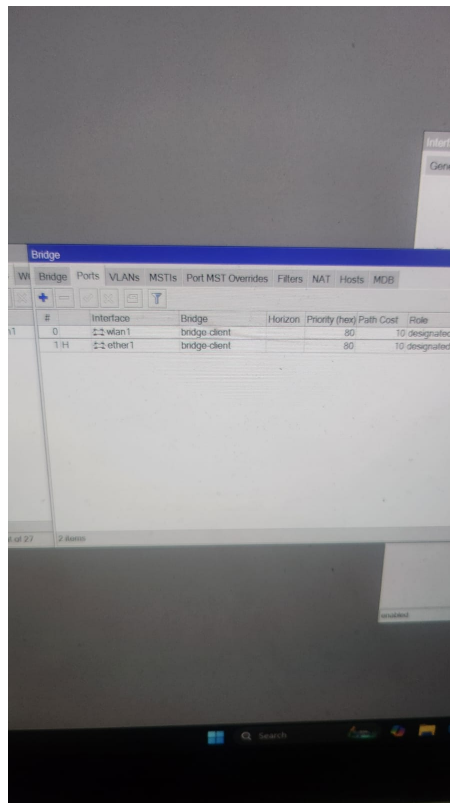
Buka interface wlan1, ubah setelan *Mode* menjadi station bridge. Akses fitur Scan, pilih wlan1 dan tekan Start. Cari penyiaran SSID milik Router A (PTMP_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.



Gambar 14: Penguncian gelombang stasiun menuju pancaran identitas AP induk pusat.

2. Langkah 2: Pembentukan Kesatuan Bridge Sisi Client

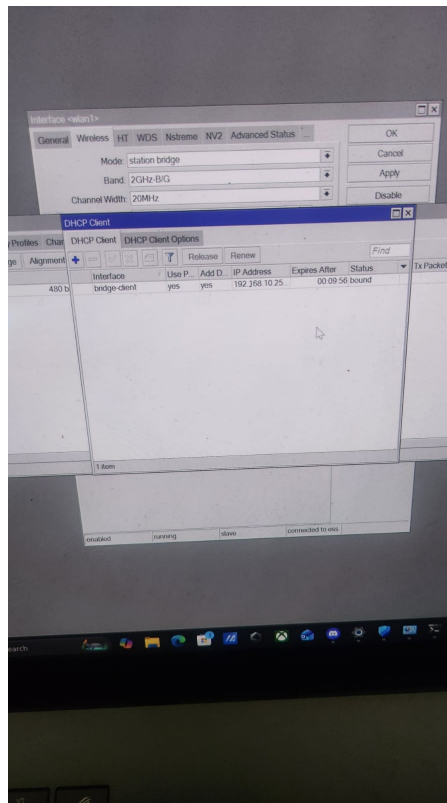
Akses menu Bridge, buat sebuah interface baru bernama bridge-client. Selanjutnya daftarkan interface wlan1 beserta port kabel ether2 ke dalam daftar keanggotaan tab *Ports* milik bridge-client.



Gambar 15: Penyatuan port udara dan fisik lokal pada sisi jembatan client.

3. Langkah 3: Aktivasi Fitur Peminta Alokasi Otomatis (DHCP Client)

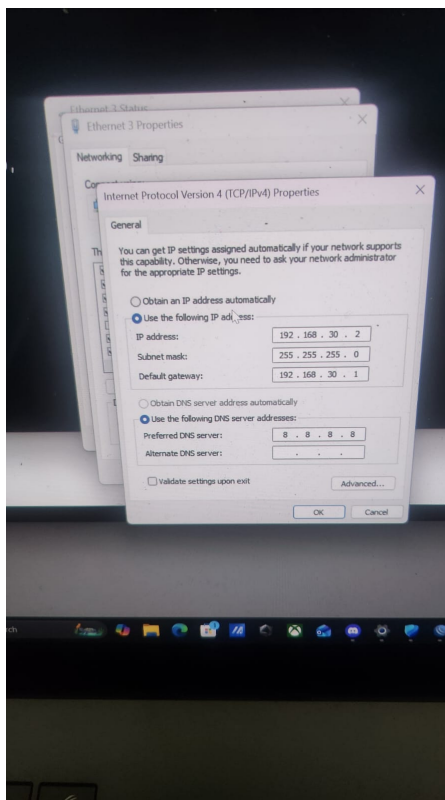
Masuk ke menu IP → DHCP Client → klik tombol +. Tentukan pilihan interface penangkap menuju bridge-client. Amati pergerakan status di layar utama hingga berubah menjadi indikator **bound** dan menampilkan perolehan IP Address otomatis dari pusat.



Gambar 16: Tampilan penangkapan parameter IP jaringan yang sukses berstatus bound.

1.2.3 Uji Validasi Kelayakan Distribusi Aliran Data

- **Peralihan Kartu Jaringan Windows Menjadi Otomatis (DHCP Host):** Masuk ke menu properti adapter Ethernet lokal di Windows, buka *Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)*, ubah pilihan lingkaran radio menjadi status *Obtain an IP address automatically* → klik OK.



- **Verifikasi Keselarasan Subnet IP:** Membuka menu terminal command prompt bawaan OS, jalankan perintah `ipconfig` untuk memastikan laptop praktikan sukses menangkap sewa alamat di dalam satu ruang lingkup network induk (192.168.10.x).
- **Pengujian Reliabilitas Sirkuit Bridging:** Eksekusi perintah `ping 192.168.10.1` untuk menguji koneksi langsung ke arah gateway pusat serta lakukan pengujian ping antar-laptop rekan kelompok guna memvalidasi sirkuit interkoneksi nirkabel jamak.

```

C:\Users\landii>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\Users\landii>ip config
'ip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\landii>ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\Users\landii>
  
```

2 Analisis Hasil Percobaan

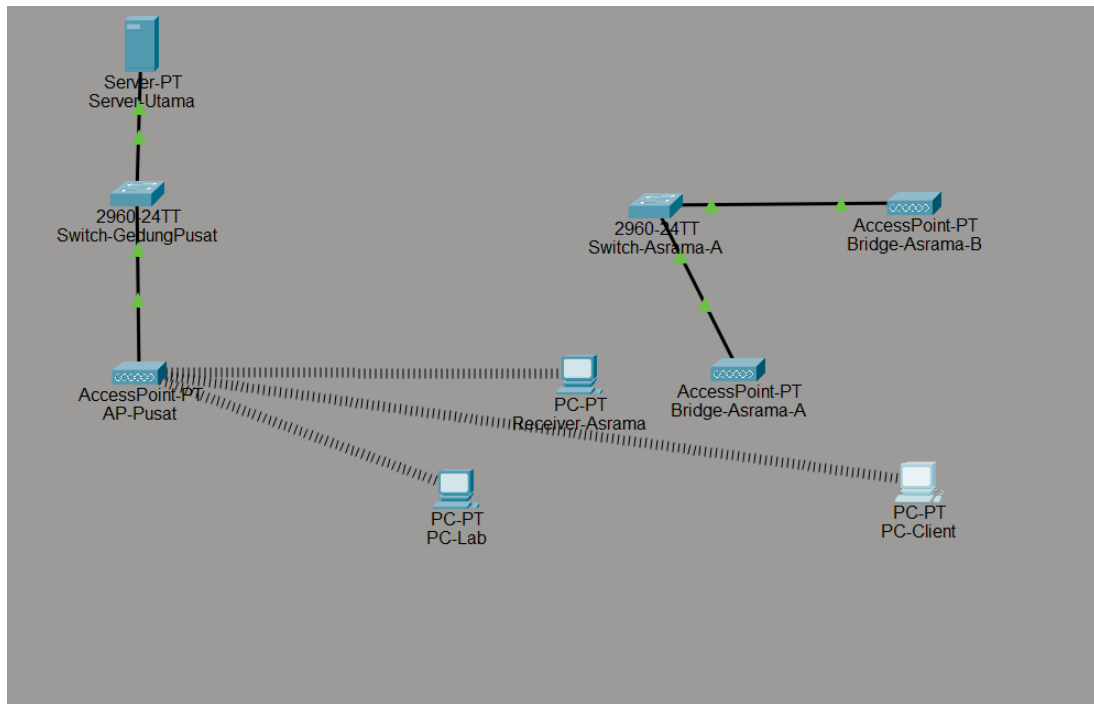
Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilaksanakan pada Praktikum Jaringan Wireless, seluruh tahapan percobaan menunjukkan hasil yang sukses dan berjalan sesuai dengan landasan teori arsitektur jaringan nirkabel. Pada percobaan pertama mengenai konfigurasi *Wireless Point-to-Point* (P2P), interkoneksi nirkabel antara Router A (mode *bridge*) dan Router B (mode *station*) berhasil terhubung secara linier dan stabil setelah dilakukan penyelarasan identitas *Service Set Identifier* (SSID) *PointToPoint_KelompokXX*. Secara teoritis, koneksi P2P mengkonsentrasikan energi gelombang radio secara terarah antara dua titik tetap untuk meminimalkan degradasi sinyal, yang terbukti pada praktikum ini dengan lancarnya pertukaran paket data saat dilakukan uji *ping* internal antartarmuka wlan1 Mikrotik (10.10.10.1 dan 10.10.10.2). Keberhasilan ini kemudian disempurnakan oleh penerapan *static routing* yang tepat pada tabel rute RouterOS, sehingga host lokal pada sisi Router A dengan segmen network 192.168.20.0/24 dapat mengenali dan bertukar data secara langsung dengan host lokal pada sisi Router B dengan segmen network 192.168.30.0/24. Validasi akhir menggunakan *Command Prompt* pada laptop praktikan menghasilkan status *Reply from...* dengan tingkat kehilangan paket sebesar nol persen (0% loss), yang menandakan bahwa implementasi *routing* statis dan jembatan nirkabel satu arah telah bekerja secara optimal.

Selanjutnya, pada percobaan kedua mengenai konfigurasi *Wireless Point-to-Multipoint* (PTMP), analisis difokuskan pada kemampuan efisiensi satu perangkat pusat (*Access Point*) dalam mendistribusikan layanan jaringan ke beberapa perangkat stasiun pengikut sekaligus. Konfigurasi Router A ke dalam mode *ap bridge* dengan SSID PTMP_KelompokXX terbukti berhasil memancarkan sinyal nirkabel yang dapat dipindai dan ditangkap secara akurat oleh Router B yang menggunakan mode *station bridge*. Penyatuan antarmuka fisik `ether2` dan antarmuka nirkabel `wlan1` ke dalam satu jembatan virtual (*interface bridge*) pada kedua router merupakan faktor kunci keberhasilan praktikum ini, karena mampu mengeliminasi sekat antar-media transmisi pada Lapisan Data-Link (Layer 2) sesuai standar IEEE 802.11. Implementasi *DHCP Setup* pada *interface bridge* induk Router A juga berjalan dengan sangat baik, di mana Router B melalui fitur *DHCP Client*-nya langsung berhasil mendapatkan status terikat (*bound*) dan menerima alokasi alamat IP dinamis secara otomatis. Kesuksesan distribusi IP ini otomatis diteruskan hingga ke laptop praktikan yang disetel dalam mode *Obtain an IP address automatically*. Melalui pengujian *ping* akhir dari laptop menuju *Gateway* induk (192.168.10.1), seluruh paket data terbukti mengalir tanpa hambatan, yang menegaskan bahwa fungsi transparansi jembatan nirkabel jamak pada arsitektur PTMP ini telah terealisasi dengan sempurna.

Secara menyeluruh, evaluasi dari kedua percobaan ini menegaskan keberhasilan praktikan dalam memahami dan mengimplementasikan konsep teknologi nirkabel secara nyata. Tidak ditemukannya kendala berarti atau kegagalan sistem (*error*) selama praktikum berlangsung membuktikan bahwa seluruh perangkat keras Mikrotik, media kabel Ethernet, serta kartu jaringan nirkabel (*Wireless NIC*) berada dalam kondisi operasional yang sangat baik. Ketelitian dalam mengikuti urutan langkah sistematis—mulai dari melakukan penyetelan ulang konfigurasi awal (*hard reset*) tanpa membawa setelan *default*, pengisian parameter IP subnetting yang presisi, hingga ketepatan proses pemindaian (*scanning*) frekuensi udara—menjadi faktor utama yang memastikan seluruh sirkuit data terbebas dari risiko tabrakan data (*collision*) maupun kesalahan rute. Praktikum ini berhasil membuktikan kesesuaian teori bahwa jaringan nirkabel menawarkan mobilitas dan skalabilitas yang tinggi tanpa mengorbankan fungsionalitas dasar distribusi data, asalkan manajemen parameter logis seperti SSID, mode otentikasi, pembagian segmen IP, dan arsitektur *bridging*-nya dikonfigurasi dengan benar.

3 Hasil Tugas Modul

Implementasi simulasi jaringan nirkabel antargedung menggunakan Cisco Packet Tracer telah berhasil diselesaikan dengan menghubungkan Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama melalui kombinasi arsitektur *Point-to-Multipoint* (PTMP) dan *Wireless Bridge Point-to-Point* (P2P). Sistem distribusi alamat IP otomatis berbasis DHCP Server yang diaktifkan pada port `FastEthernet0` milik Server-Utama (192.168.10.2) telah sukses menyewakan parameter jaringan logis segmen 192.168.10.x ke perangkat PC-Lab. Kendala teknis berupa konflik antarmuka *dialer* virtual pada Receiver-Asrama (Blok A) serta masalah tumpang-tindih (*overlapping*) sinyal nirkabel pada PC-Client (Blok B) berhasil diatasi secara taktis dengan mengisolasi jalinan kartu nirkabel `Wireless0` agar hanya mengunci secara linier ke SSID sasarannya masing-masing, serta melakukan *bypass* pengisian parameter IP secara statis (192.168.10.5 dan 192.168.10.6). Integrasi akhir sirkuit pengabelan lokal dari Switch-Asrama-A menuju Bridge-Asrama-B terbukti mampu menyeberangkan paket data interkoneksi hibrida antargedung secara utuh, yang divalidasi melalui pengujian konektivitas ujung-ke-ujung (*End-to-End PING Test*) dari host PC-Client menuju Server-Utama dengan hasil respons *Reply* stabil dan tingkat kehilangan paket data sebesar nol persen (0% loss).



Gambar 17: Visualisasi topologi akhir jaringan wireless antargedung yang telah terhubung.

```

Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\> PING 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\> ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=56ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 56ms, Average = 28ms
  
```

Gambar 18: Dokumentasi keberhasilan pengujian konektivitas PING Test (0% Loss) pada PC-Client.

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan praktikum dan penugasan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk memahami karakteristik, perancangan, serta mekanisme pendistribusian data

pada jaringan nirkabel telah berhasil dicapai secara utuh. Seluruh hasil pengujian konektivitas, baik pada implementasi fisik Mikrotik RouterOS maupun simulasi Cisco Packet Tracer, terbukti berjalan konsisten dan selaras dengan landasan teori arsitektur jaringan IEEE 802.11. Struktur interkoneksi *Point-to-Point* (P2P) teruji efektif dalam menjaga stabilitas transmisi data terarah antar-dua titik tetap, sedangkan arsitektur *Point-to-Multipoint* (PTMP) dan sistem *bridging* terbukti mampu menyatukan beberapa segmen *host* lokal pada Lapisan Data-Link (Layer 2) serta mempermudah efisiensi manajemen alokasi alamat IP melalui DHCP Server. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pembelajaran krusial mengenai pentingnya ketelitian dalam mengonfigurasi parameter logis jaringan nirkabel—seperti sinkronisasi nama SSID, mode otentikasi keamanan, ketepatan *interface* pemancar, dan isolasi profil kartu jaringan—sebagai aspek penentu untuk mengeliminasi gangguan teknis berupa *overlapping* sinyal, *looping*, maupun kegagalan rute (*Request Timed Out*) demi terciptanya performa jaringan hibrida yang andal.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan praktikum Jaringan Wireless di Laboratorium.